Семинар 6

среда, 7 октября 2026 г. 17:45

Счётный цикл for

- В цикла уже выражен счётчик

Синтаксис

```
for (инициализация перем. счётчика; 1
     условие работы счёт. цикла; 2
     правило изменения счётчика) { 3
    действия...
}
```

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    printf("%d", i);
}
```

1 2 3 4 5

```
int i = 1;
while (i <= 5) {
    printf("%d", i);
    i++;
}
```

Шаг счетчика может быть любой.

- for (int i=1; i<=10; i++) → [1, 10]
- for (int i=10; i>=1; i--) → [10; 1]
- for (int i=0; i<=20; i+=2) →
- for (int i=1; i<=100; i*=2)

|1, 2 ... 64| → 64*2 = 128 → ? 128 <= 100 ✗

---

1) break

завершить цикл до окончания зав. по усл.

```
for(int i=0; i<=10; i++)
{  if (i==6){   i = 6
     break;
   }
   printf("%d", i);
}
printf("end");
```

0, 1, 2, 3, 4, 5, end

```
int a=8;
While (a!=4) {
    a--;
```

```
        break;
    }
    printf("%d", a);
```

2| continue

в отличии от break он пропускает итерацию.

```
for(int i=1;i^2=10;i++){
    if(i%2==0){
        continue;
    }
    printf("%d", i);
}
```

for	i	i%2	print
1	1	X	1
2	2	✓	X
3	3	X	3
4	4	✓	X
5	5	X	5
6	6	✓	X